Actividad Práctica Integradora Versión 1 (V1)

Sistemas Operativos Avanzados

Año: 2026

2°Cuatrimestre

Objetivo

Desarrollar la primera versión de una solución IoT o sistema ciberfísico (CPS), implementando y validando mediante Wokwi un sistema embebido basado en ESP32 que integre sensores, actuadores, una máquina de estados y tareas FreeRTOS.

Este trabajo debe seguir un conjunto de pautas, estas van desde el diseño e implementación del circuito electrónico, como así también el Informe de la actividad. Por lo tanto, a continuación, se describen los ítems que deben cumplirse en el trabajo.

Con respecto a la construcción del Circuito electrónico

- Debe estar construido con el simulador de Wokwi para Esp32
- Las conexiones de los cables no deben estar en diagonal, sino de forma horizontal o vertical.
- Los colores de los cables del circuito de alimentación deben seguir estándar de color (rojo: positivo, negro: masa).
- Debe utilizar Protoboard.
- Debe usa una fuente externa para alimentar el circuito de Wokwi, cuando corresponda.

Con respecto a la codificación del Sistema Embebido

- La simulación debe funcionar sin errores.
- El sistema embebido debe implementar lógica de procesamiento que justifique su utilización; no debe limitarse a funcionar como un simple interruptor.
- No utilizar funciones bloqueantes para implementar temporizaciones. Utilizar mecanismos de temporización no bloqueantes explicados en clase
- Debe estar implementado el patrón de diseño máquina de estados.
- Desarrollar al menos dos tareas con FreeRTOS,
- No usar números mágicos.
- El código debe estar documentado a nivel de funciones
- En la versión entregada, no debe existir código comentado o redundante.

Con respecto a la calidad del Informe

- **Entregar el informe por plataforma MIeL.**
- **Debe ser en formato .pdf, con nombre *Actividad1_DiaCursada_NumerodelGrupo.pdf.***
- Desarrollar el informe en formato paper, que contenga las secciones
  - Encabezado,
  - Introducción,
  - Desarrollo
  - Bibliografía.
- El formato del paper solicitado se muestra en el siguiente enlace:

https://www.dropbox.com/s/2d7whc9sxi2o8ml/00_EstructuraPaper_cacicTP1.doc?dl=0

FORMATO PAPER

- EL INFORME NO DEBE TENER UNA CARATULA

Encabezado:

- Debe indicarse el nombre de la solución (como título del paper).
- Indicar Nombres, Apellido y DNI de cada integrante del grupo. Así cómo también debe indicarse el día de cursada y el número de grupo.
- Agregar un resumen de hasta 150 palabras como máximo.

Introducción:

- Introducción funcional del sistema embebido.
- En el caso de que se use Wokwi, solo deben incluir la URL al proyecto

Desarrollo:

- Diagrama de estados, correspondiente al desarrollado en el código fuente.
- Diagrama de Conexiones del Circuito, obtenido desde Wokwi
- Descripción del funcionamiento físico-electrónico de cada sensor y actuador utilizado
- Foto de los componentes conseguidos
- Manual de usuario del sistema embebido.

Bibliografía:

- La bibliografía utilizada referenciadas utilizando el formato IEEE

Fecha de entrega Actividad Integradora V1:

- Curso Lunes: 22 de septiembre del 2026
- Curso Martes: 22 de septiembre del 2026

Ítem	Requisitos mínimos V1
Funcionalidad	Internet de las Cosas
Tipo de circuito	Simulado
Cantidad de sensores (mínima)	1 analógico 1 digital
Cantidad de actuadores (mínima)	2 (por lo menos 1 con PWM)
Conexión Externa	Simulada (2 opciones) -Recibe comando -Envía comando
Máquina de estados	3 estados como mínimo
Máquina de estados	Usar log terminal para informar los cambios de estados
Documentación del código	Descripción a nivel de funciones
Manual de usuario	Detallado lo suficiente para poder utilizar y cubrir la funcionalidad de todos los sensores y actuadores